Le principe d'invariance — problème 1.4

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On part de l'état (a, b), où a, b sont des entiers strictement positifs, et on lui applique l'algorithme suivant :

$$\textbf{tant que } a > 0, \ \textbf{si } a < b \textbf{ alors } (a, b) \leftarrow (2a, b - a) \textbf{ sinon } (a, b) \leftarrow (a - b, 2b).$$

Pour quelles positions de départ l'algorithme s'arrête-t-il ? En combien d'étapes, s'il s'arrête ? Que peut-on dire des périodes et des prépériodes ?

Mêmes questions lorsque a, b sont des réels strictement positifs.